

Práctica M54 - Análisis Exploratorio de Series de Tiempo y Pronóstico con Promedios Móviles

Análisis de cotizaciones históricas de IBM y Walmart utilizando Series de Tiempo

Mayo 2026

Introducción

En esta práctica desarrollé un análisis exploratorio de series de tiempo utilizando información histórica diaria de precios de las acciones de IBM y Walmart durante los últimos cinco años, obtenida desde Yahoo Finance. El objetivo principal fue estudiar el comportamiento temporal de ambas series financieras, identificar patrones estadísticos y generar pronósticos simples mediante el método de promedios móviles.

Durante el desarrollo del análisis se aplicaron técnicas de visualización, análisis de correlación, descomposición de series temporales, correlogramas, pruebas estadísticas de estacionariedad y métodos de suavización mediante promedios móviles para comprender mejor el comportamiento financiero de ambas empresas.

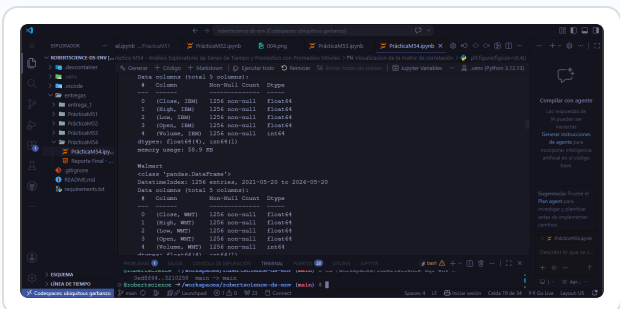
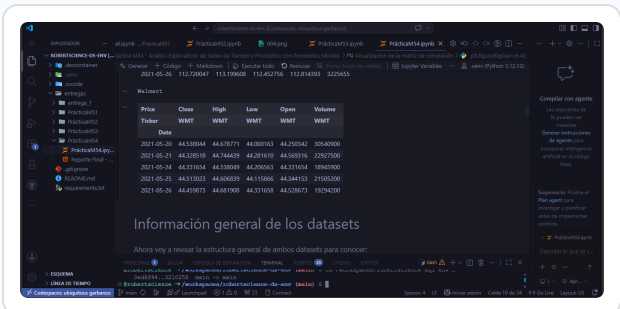
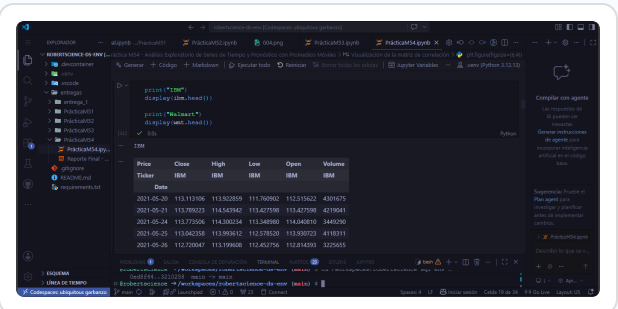
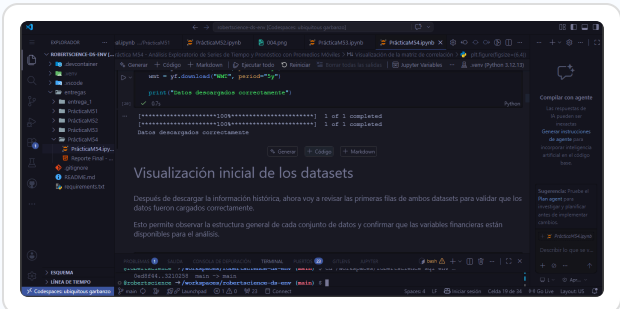
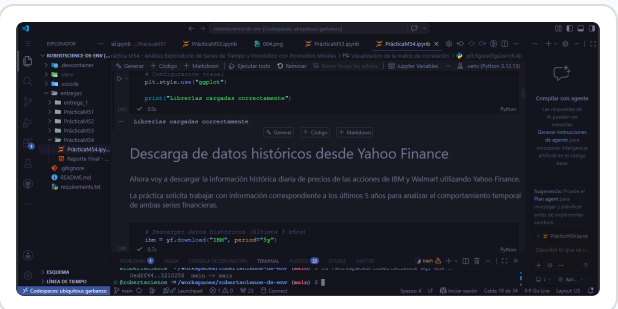
Descripción de la práctica

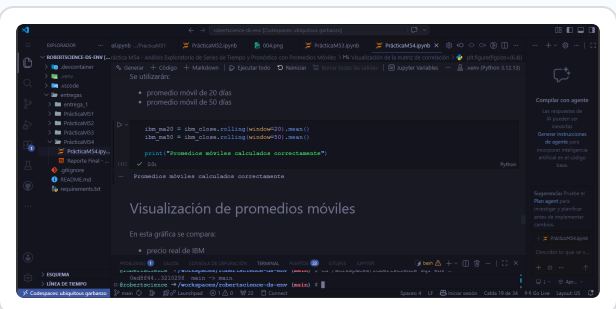
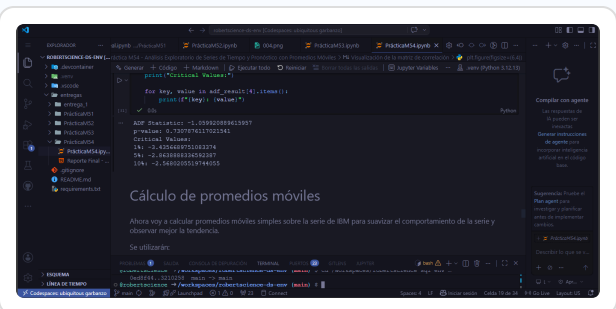
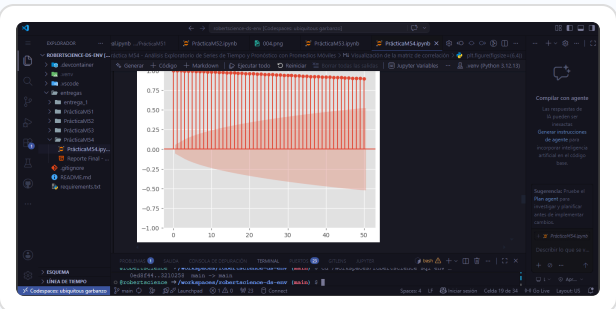
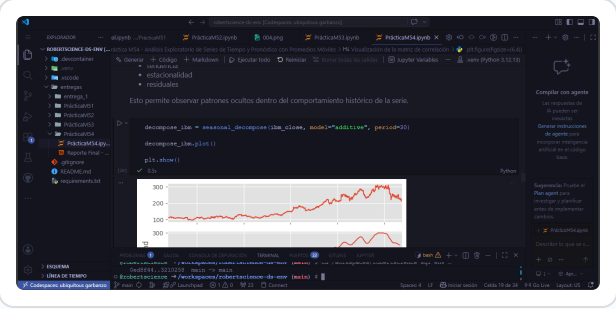
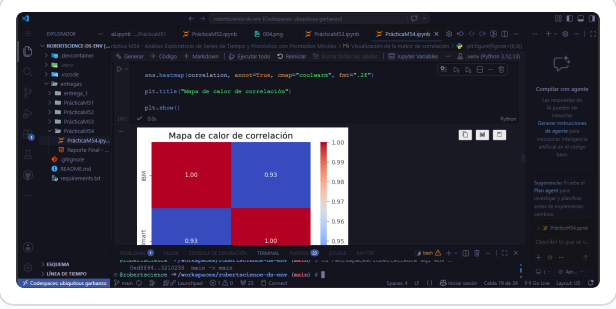
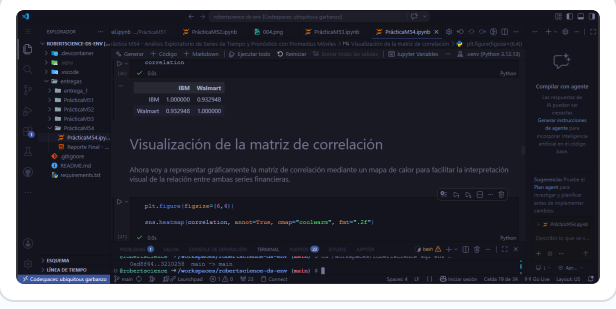
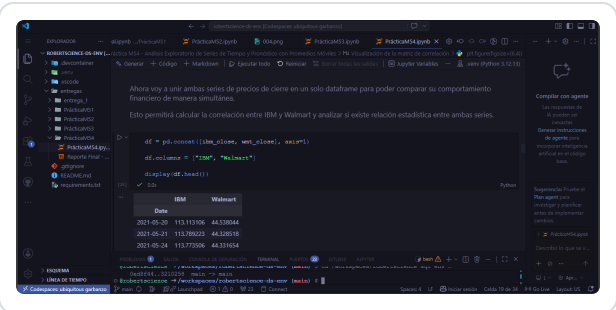
Primero realicé la descarga de datos históricos diarios de IBM y Walmart utilizando la librería `yfinance`. Posteriormente revisé la estructura general de los datasets, seleccioné los precios de cierre y construí visualizaciones para analizar el comportamiento histórico de ambas acciones.

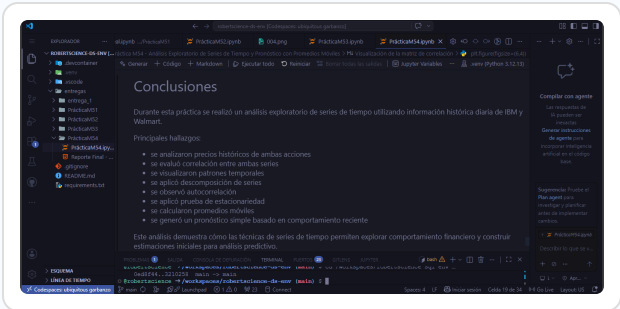
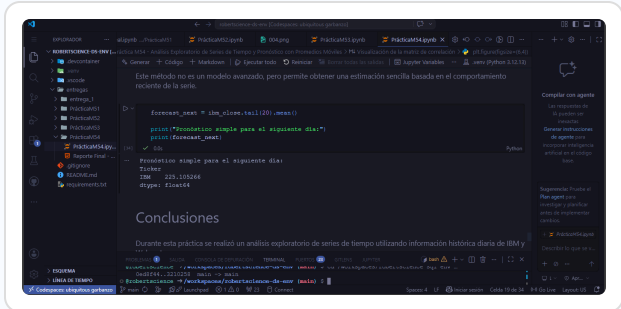
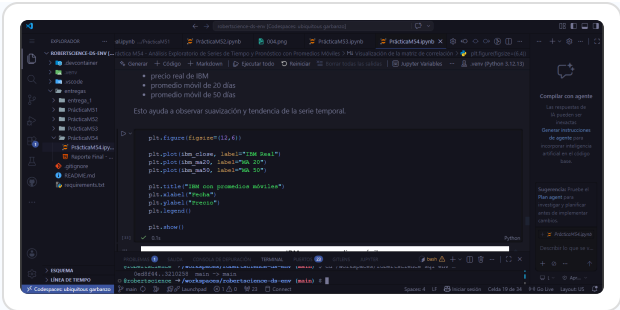
Después calculé la correlación entre ambas series mediante coeficiente de correlación y representación gráfica con mapa de calor. También realicé descomposición de series temporales, análisis de autocorrelación mediante correlogramas, prueba de Dickey-Fuller para evaluar estacionariedad y análisis de promedios móviles simples para generar un pronóstico del siguiente día de cotización e interpretar su utilidad dentro del análisis financiero.

Evidencia del desarrollo (Capturas de pantalla)

A continuación presento las capturas del desarrollo completo del proyecto, mostrando paso a paso el proceso realizado desde la importación de librerías, descarga de datos, análisis estadístico, gráficos, pruebas de series de tiempo y pronóstico final.







Conclusión técnica

Después de realizar el análisis de series de tiempo observé que ambas acciones presentan comportamientos financieros propios, aunque con cierto nivel de correlación estadística en algunos periodos. La descomposición permitió identificar componentes de tendencia y variaciones dentro de las series, mientras que los correlogramas ayudaron a observar dependencia temporal en los datos.

La prueba de Dickey-Fuller permitió evaluar estacionariedad y los promedios móviles facilitaron la generación de un pronóstico simple basado en el comportamiento reciente. Sin embargo, este tipo de pronóstico es útil principalmente como aproximación inicial y no sustituye modelos más avanzados de predicción financiera.

Lo que aprendí en esta práctica

Durante esta práctica reforcé conocimientos sobre análisis exploratorio de series de tiempo, correlación entre variables financieras, interpretación de componentes temporales, autocorrelación, pruebas estadísticas de estacionariedad y métodos de suavización mediante promedios móviles.

También comprendí mejor cómo aplicar técnicas estadísticas para analizar comportamiento financiero y cómo construir pronósticos simples utilizando información histórica dentro de proyectos de Ciencia de Datos enfocados en series temporales.